部分习题参考答案

习 题 一

1. (1) -4; (2) $3abc-a^3-b^3-c^3$; (3) $(a-b)(b-c)(c-a)$; (4) $-2(x^3+y^3)$.

2. (1) 0; (2) 4; (3) 5; (4) 3; (5) $\frac{n(n-1)}{2}$; (6) $n(n-1)$.

3. $-a_{11}a_{23}a_{32}a_{44}$, $a_{11}a_{23}a_{34}a_{42}$.

4. (1) 0; (2) 0; (3) $4abcdef$; (4) 0; (5) $abcd+ab+cd+ad+1$; (6) 16.

5. (1) $x=-3$ 或 $x=\pm\sqrt{3}$; (2) $x=a, x=b$ 或 $x=c$.

8. (1) $a^{n-2}(a^2-1)$; (2) $[x+(n-1)a](x-a)^{n-1}$; (3) $\prod\limits_{n+1\geqslant i>j\geqslant 1}(i-j)$;

(4) $\prod\limits_{i=1}^{n}(a_id_i-b_ic_i)$; (5) $1+a_1+\cdots+a_n$; (6) $(-1)^{n-1}(n-1)2^{n-2}$;

(7) $a_1a_2\cdots a_n\left(1+\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right)$.

9. 24.

习 题 二

1. (1) $\begin{pmatrix}35\\6\\49\end{pmatrix}$; (2) 10; (3) $\begin{pmatrix}-2&4\\-1&2\\-3&6\end{pmatrix}$; (4) $\begin{pmatrix}6&-7&8\\20&-5&-6\end{pmatrix}$;

(5) $a_{11}x_1^2+a_{22}x_2^2+a_{33}x_3^2+2a_{12}x_1x_2+2a_{13}x_1x_3+2a_{23}x_2x_3$.

2. $3AB-2A=\begin{pmatrix}-2 & 13 & 22\\ -2 & -17 & 20\\ 4 & 29 & -2\end{pmatrix}$, $A^{\mathrm{T}}B=\begin{pmatrix}0 & 5 & 8\\ 0 & -5 & 6\\ 2 & 9 & 0\end{pmatrix}$.

3. $\begin{cases}x_1=-6z_1+z_2+3z_3,\\ x_2=12z_1-4z_2+9z_3,\\ x_3=-10z_1-z_2+16z_3.\end{cases}$

5. (1) 取 $A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ -1 & -1\end{pmatrix}\neq O$ 而 $A^2=O$;

(2) 取 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$,有 $A\neq O, A\neq E$ 而 $A^2=A$;

(3) 取 $A=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}, X=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}, Y=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix}$,有 $X\neq Y$ 而 $AX=AY$.

6. (1) $A^2=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2\lambda & 1\end{pmatrix}, A^3=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 3\lambda & 1\end{pmatrix}, \cdots, A^k=\begin{pmatrix}1 & 0\\ k\lambda & 1\end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix}\lambda^4 & 4\lambda^3 & 6\lambda^2\\ 0 & \lambda^4 & 4\lambda^3\\ 0 & 0 & \lambda^4\end{pmatrix}$.

7. (1) $10^{25}E$, $10^{25}\begin{pmatrix}3 & 1\\ 1 & -3\end{pmatrix}$; (2) $-8^{99}\begin{pmatrix}2 & 4 & 8\\ 1 & 2 & 4\\ -3 & -6 & -12\end{pmatrix}$.

9. (1) $\begin{pmatrix}5 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$;

(3) $\begin{pmatrix}-2 & 1 & 0\\ -\frac{13}{2} & 3 & -\frac{1}{2}\\ -16 & 7 & -1\end{pmatrix}$; (4) $\begin{pmatrix}\frac{1}{a_1} & & & 0\\ & \frac{1}{a_2} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \frac{1}{a_n}\end{pmatrix}$.

10. $\begin{cases}y_1=-7x_1-4x_2+9x_3,\\ y_2=6x_1+3x_2-7x_3,\\ y_3=3x_1+2x_2-4x_3.\end{cases}$

13. $A^{-1}=\frac{1}{2}(A-E)$, $(A+2E)^{-1}=\frac{1}{4}(3E-A)$.

14. (1) $X=\begin{pmatrix}2 & -23\\ 0 & 8\end{pmatrix}$; (2) $X=\begin{pmatrix}-2 & 2 & 1\\ -\frac{8}{3} & 5 & -\frac{2}{3}\end{pmatrix}$; (3) $X=\begin{pmatrix}1 & 1\\ \frac{1}{4} & 0\end{pmatrix}$;

(4) $X=\frac{1}{3}\begin{pmatrix}23 & -7 & -13\\ -22 & 5 & 14\end{pmatrix}$.

考研电子书网站: www.pdf2book.com

15. (1) $\begin{cases} x_1=1, \\ x_2=0, \\ x_3=0; \end{cases}$ (2) $\begin{cases} x_1=2, \\ x_2=-\dfrac{1}{2}, \\ x_3=\dfrac{1}{2}. \end{cases}$

16. -16.

17. $\begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

18. $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

19. $\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{A}=2\mathrm{diag}(1,-2,1)$.

20. $\boldsymbol{B}=\mathrm{diag}(6,6,6,-1)$.

21. $\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix} 1+2^{13} & 4+2^{13} \\ -1-2^{11} & -4-2^{11} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 2\,731 & 2\,732 \\ -683 & -684 \end{pmatrix}$.

22. $4\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

25. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -9 \end{pmatrix}$.

26. $|\boldsymbol{A}^8|=10^{16}$, $\boldsymbol{A}^4=\begin{pmatrix} 5^4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5^4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2^4 & 0 \\ 0 & 0 & 2^6 & 2^4 \end{pmatrix}$.

27. $\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}^{-1} \\ \boldsymbol{A}^{-1} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$.

28. (1) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & -5 & 8 \end{pmatrix}$; (2) $\dfrac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 0 & -4 & 2 \\ 10 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

习 题 三

1. (1) $\begin{pmatrix}1&0&0&5\\0&0&1&-3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix}0&1&0&5\\0&0&1&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$;

(3) $\begin{pmatrix}1&-1&0&2&-3\\0&0&1&-2&2\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$; (4) $\begin{pmatrix}1&0&2&0&-2\\0&1&-1&0&3\\0&0&0&1&4\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$.

2. $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-3&2&0\\2&-1&0\\7&-6&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{PA}=\begin{pmatrix}1&0&-1&-2\\0&1&2&3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$.

3. (1) $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&3\\2&5\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{PA}=\begin{pmatrix}1&0&4\\0&1&7\end{pmatrix}$; (2) $\boldsymbol{Q}=\begin{pmatrix}1&2&0\\3&5&0\\-4&-7&1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{QA}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\\0&0\end{pmatrix}$.

4. (1) $\begin{pmatrix}\frac{7}{6}&\frac{2}{3}&-\frac{3}{2}\\-1&-1&2\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix}1&1&-2&-4\\0&1&0&-1\\-1&-1&3&6\\2&1&-6&-10\end{pmatrix}$.

5. $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\-\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\end{pmatrix}$.

6. (1) $\begin{pmatrix}10&2\\-15&-3\\12&4\end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-4&7&4\end{pmatrix}$; (3) $\begin{pmatrix}0&1&-1\\-1&0&1\\1&-1&0\end{pmatrix}$.

7. 都可能有.

8. $R(\boldsymbol{A})\geqslant R(\boldsymbol{B})\geqslant R(\boldsymbol{A})-1$.

考研电子书网站：www.pdf2book.com

9. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

10. (1) $R=2$; (2) $R=3$; (3) $R=3$.

12. (1) $k=1$; (2) $k=-2$; (3) $k\neq 1$ 且 $k\neq -2$.

14. (1) $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c\begin{pmatrix} \frac{4}{3} \\ -3 \\ \frac{4}{3} \\ 1 \end{pmatrix}$ $(c\in\mathbb{R})$; (2) $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(c_1, c_2\in\mathbb{R})$;

(3) $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{7}{2} \\ \frac{5}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$ $(c\in\mathbb{R})$; (4) $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1\begin{pmatrix} \frac{3}{17} \\ \frac{19}{17} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2\begin{pmatrix} -\frac{13}{17} \\ -\frac{20}{17} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(c_1, c_2\in\mathbb{R})$.

15. (1) 无解; (2) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = c\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ $(c\in\mathbb{R})$;

(3) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = c_1\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $(c_1, c_2\in\mathbb{R})$;

(4) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix} = c_1\begin{pmatrix} \frac{1}{7} \\ \frac{5}{7} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2\begin{pmatrix} \frac{1}{7} \\ -\frac{9}{7} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{6}{7} \\ -\frac{5}{7} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $(c_1, c_2\in\mathbb{R})$.

16. $\begin{cases} x_1-2x_3+2x_4=0, \\ x_2+3x_3-4x_4=0. \end{cases}$

17. (1) $\lambda\neq-\frac{1}{2}$且$\lambda\neq2$; (2) $\lambda=-\frac{1}{2}$;

(3) $\lambda=2$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=c\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $(c\in\mathbb{R})$.

18. (1) $\lambda\neq1$,且$\lambda\neq-2$; (2) $\lambda=-2$;

(3) $\lambda=1$, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ $(c_1,c_2\in\mathbb{R})$.

19. $\lambda=1$ 时有解$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=c\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\lambda=-2$ 时有解$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=c\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ $(c\in\mathbb{R})$.

20. $\lambda\neq1$,且$\lambda\neq10$ 时有惟一解;$\lambda=10$ 时无解;$\lambda=1$ 时有无限多解,解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=c_1\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+c_2\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}+\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c_1,c_2\in\mathbb{R}).$$

习 题 四

3. (1) 线性相关; (2) 线性无关.

4. $a=2$ 或 $a=-1$.

6. $\boldsymbol{b}=c\boldsymbol{a}_1-(1+c)\boldsymbol{a}_2, c\in\mathbb{R}$.

7. 若 $\boldsymbol{a}_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},\boldsymbol{a}_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix};\boldsymbol{b}_1=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},\boldsymbol{b}_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,则 $\boldsymbol{a}_1+\boldsymbol{b}_1,\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{b}_2$ 线性无关.

11. (1) 线性无关; (2) 线性无关; (3) 线性相关.

13. (1) $2,\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$; (2) $2,\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2$.

14. (1) $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 为最大无关组,$\boldsymbol{a}_4=\frac{8}{5}\boldsymbol{a}_1-\boldsymbol{a}_2+2\boldsymbol{a}_3$;

(2) $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\boldsymbol{a}_3$ 为最大无关组,$\boldsymbol{a}_4=\boldsymbol{a}_1+3\boldsymbol{a}_2-\boldsymbol{a}_3,\boldsymbol{a}_5=-\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3$.

15. $a=2,b=5$.

考研电子书网站: www.pdf2book.com

16. $R_D=3$.

20. (1) $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&3\\0&1&-1\end{pmatrix}$; (2) $|\boldsymbol{A}|=0$.

21. V_1 是，V_2 不是.

23. $\boldsymbol{v}_1=2\boldsymbol{a}_1+3\boldsymbol{a}_2-\boldsymbol{a}_3$，$\boldsymbol{v}_2=3\boldsymbol{a}_1-3\boldsymbol{a}_2-2\boldsymbol{a}_3$.

24. (1) $\begin{pmatrix}2&3&4\\0&-1&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix}-8\\-1\\5\end{pmatrix}$.

25. (1) $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-4\\0\\1\\-3\end{pmatrix}$; (2) $\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\7\\0\\19\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\2\end{pmatrix}$;

(3) $(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\cdots,\boldsymbol{\xi}_{n-1})=\begin{pmatrix}1&&&\\&1&&\\&&\ddots&\\&&&1\\-n&-n+1&\cdots&-2\end{pmatrix}$.

26. $\begin{pmatrix}1&0\\5&2\\8&1\\0&1\end{pmatrix}$.

27. $\begin{cases}x_1-2x_2+x_3=0,\\2x_1-3x_2+x_4=0.\end{cases}$

28. (1) $\mathrm{I}:\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix}$; $\mathrm{II}:\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\\1\end{pmatrix}$; (2) $\boldsymbol{x}=c\begin{pmatrix}-1\\1\\2\\1\end{pmatrix}$ $(c\in\mathbb{R})$.

31. (1) $\boldsymbol{\eta}=\begin{pmatrix}-8\\13\\0\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}=\begin{pmatrix}-1\\1\\1\\0\end{pmatrix}$; (2) $\boldsymbol{\eta}=\begin{pmatrix}-17\\0\\14\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-9\\1\\7\\0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}-4\\0\\\frac{7}{2}\\1\end{pmatrix}$.

32. $\boldsymbol{x}=c\begin{pmatrix}3\\4\\5\\6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix}$ $(c\in\mathbb{R})$.

33. (1) $\alpha=-4$ 且 $\beta\neq 0$; (2) $\alpha\neq -4$;

(3) $\alpha=-4$, 且 $\beta=0$, $\boldsymbol{b}=c\boldsymbol{a}_1-(2c+1)\boldsymbol{a}_2+\boldsymbol{a}_3$ $(c\in\mathbb{R})$.

35. $\boldsymbol{x}=c\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$ $(c\in\mathbb{R})$.

习 题 五

1. $\lambda=-2, \boldsymbol{c}=(-2,2,-1)^{\mathrm{T}}$.

2. (1) $\boldsymbol{p}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{p}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{p}_3=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}$;

(2) $\boldsymbol{p}_1=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{p}_2=\frac{1}{\sqrt{15}}\begin{pmatrix}1\\-3\\2\\1\end{pmatrix}, \boldsymbol{p}_3=\frac{1}{\sqrt{35}}\begin{pmatrix}-1\\3\\3\\4\end{pmatrix}$.

3. (1) 不是; (2) 是.

6. (1) $\lambda=-1$ 为三重根, $\boldsymbol{p}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$;

(2) $\lambda_1=-1, \lambda_2=9, \lambda_3=0, \boldsymbol{p}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}, \boldsymbol{p}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}, \boldsymbol{p}_3=\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}$;

(3) $\lambda_1=\lambda_2=1, \lambda_3=\lambda_4=-1, (\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\boldsymbol{p}_3,\boldsymbol{p}_4)=\begin{pmatrix}1&0&0&-1\\0&1&-1&0\\0&1&1&0\\1&0&0&1\end{pmatrix}$.

12. 18.

13. 25.

15. $x=3$.

16. (1) $a=-3, b=0, \lambda=-1$; (2) 不能.

17. $\boldsymbol{A}^{100}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 5^{100}-1\\ 0 & 5^{100} & 0\\ 0 & 0 & 5^{100}\end{pmatrix}$.

18. (1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1-p & q\\ p & 1-q\end{pmatrix}$;

(2) $\begin{pmatrix}x_n\\ y_n\end{pmatrix}=\boldsymbol{A}^n\begin{pmatrix}x_0\\ y_0\end{pmatrix}=\dfrac{1}{2(p+q)}\begin{pmatrix}2q+(p-q)r^n\\ 2p+(q-p)r^n\end{pmatrix}$,其中 $r=1-p-q$.

19. (1) $\boldsymbol{P}=\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 2 & 1 & -2\\ 2 & -2 & 1\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}-2 & & \\ & 1 & \\ & & 4\end{pmatrix}$;

(2) $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{3} & 0 & \dfrac{4}{3\sqrt{2}}\\ \dfrac{2}{3} & \dfrac{1}{\sqrt{2}} & -\dfrac{1}{3\sqrt{2}}\\ -\dfrac{2}{3} & \dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{1}{3\sqrt{2}}\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}10 & & \\ & 1 & \\ & & 1\end{pmatrix}$.

20. $x=4, y=5$, $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}\dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{2}{3} & \dfrac{1}{3\sqrt{2}}\\ 0 & \dfrac{1}{3} & -\dfrac{4}{3\sqrt{2}}\\ -\dfrac{1}{\sqrt{2}} & \dfrac{2}{3} & \dfrac{1}{3\sqrt{2}}\end{pmatrix}$.

21. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-2 & 3 & -3\\ -4 & 5 & -3\\ -4 & 4 & -2\end{pmatrix}$.

22. $\boldsymbol{A}=\dfrac{1}{3}\begin{pmatrix}-1 & 0 & 2\\ 0 & 1 & 2\\ 2 & 2 & 0\end{pmatrix}$.

23. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4 & 1 & 1\\ 1 & 4 & 1\\ 1 & 1 & 4\end{pmatrix}$.

24. (2) $\lambda_1=\sum_{i=1}^{n}a_i^2,\lambda_2=\lambda_3=\cdots=\lambda_n=0,(\boldsymbol{p}_1,\boldsymbol{p}_2,\cdots,\boldsymbol{p}_n)=\begin{pmatrix}a_1 & -a_2 & \cdots & -a_n\\ a_2 & a_1 & \cdots & a_{n-1}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_n & a_{n-1} & \cdots & a_1\end{pmatrix}$.

26. (1) $-2\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}$; (2) $2\begin{pmatrix}1 & 1 & -2\\ 1 & 1 & -2\\ -2 & -2 & 4\end{pmatrix}$.

27. (1) $f=(x,y,z)\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 4 & 2\\ 1 & 2 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}$;

(2) $f=(x,y,z)\begin{pmatrix}1 & -1 & -2\\ -1 & 1 & -2\\ -2 & -2 & -7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\end{pmatrix}$;

(3) $f=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 1 & 3\\ 0 & 3 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$.

28. (1) $\begin{pmatrix}2 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix}1 & 3 & 5\\ 3 & 5 & 7\\ 5 & 7 & 9\end{pmatrix}$.

29. (1) $\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}$, $f=2y_1^2+5y_2^2+y_3^2$;

(2) $\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}}\\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\ y_2\\ y_3\end{pmatrix}$, $f=2y_1^2+y_2^2-y_3^2$.

30. $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{4}{3\sqrt{2}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$, $2v^2+11w^2=1$.

32. (1) $f(\boldsymbol{Cy})=y_1^2+y_2^2-y_3^2$, $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 3 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $\left(|\boldsymbol{C}|=\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$;

(2) $f(\boldsymbol{Cy})=y_1^2-y_2^2+y_3^2$, $\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ $(|\boldsymbol{C}|=1)$;

(3) $f(\boldsymbol{Cy})=y_1^2+y_2^2+y_3^2$, $\boldsymbol{C}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $(|\boldsymbol{C}|=\sqrt{2})$.

33. $-\frac{4}{5}<a<0$.

34. (1) 负定； (2) 正定.

习 题 六

1. 各个线性空间的基可取为

(1) $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$;

(2) $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$;

(3) $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

3. (1) 不是； (2) 是.

4. $(1,-2,6)^{\mathrm{T}}$.

5. 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 在 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 下的坐标是 $(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，在 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 下的坐标是 $(x_1',x_2',x_3')^{\mathrm{T}}$，有

$$\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 & 19 & 43 \\ -9 & -13 & -30 \\ 7 & 10 & 24 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 & -26 & -11 \\ 6 & 11 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix}.$$

6. (1) $\boldsymbol{P} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 3 & 6 \\ -1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$; (2) $\begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \\ x_4' \end{pmatrix} = \frac{1}{27} \begin{pmatrix} 12 & 9 & -27 & -33 \\ 1 & 12 & -9 & -23 \\ 9 & 0 & 0 & -18 \\ -7 & -3 & 9 & 26 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$;

(3) $k(1,1,1,-1)^{\mathrm{T}}$ $(k \in \mathbb{R})$.

7. (1) 能,不能; (2) 维数为 3,基可选为 $\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \boldsymbol{b}_2$.

8. (1) 关于 y 轴对称; (2) 投影到 y 轴; (3) 关于直线 $y=x$ 对称; 公众号: 旗胜考研

(4) 顺时针方向旋转 90°.

10. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

11. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

12. (2) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$; (3) 2.

2000 年中国高校科学技术奖二等奖
第八届全国高校出版社优秀畅销书一等奖

- 高等数学 第七版 上册
- 高等数学 第七版 下册
- 高等数学附册 学习辅导与习题选解 同济·第七版
- 高等数学习题全解指南 上册 同济·第七版
- 高等数学习题全解指南 下册 同济·第七版

- 工程数学——线性代数 第七版
- 线性代数附册 学习辅导与习题全解 同济·第七版

- 工程数学——概率统计简明教程 第三版
- 概率统计简明教程附册 学习辅导与习题全解 同济·第三版

- 工程数学——新编统计学教程

定价 26.80 元